

1. Sea $v^1 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $x^0 \in \mathbb{R}^n$. El conjunto

$$\mathcal{L} = \{x^0 + \alpha v^1 \mid \alpha \in \mathbb{R}\},$$

es la recta definida paramétricamente, generada por v^1 que pasa por x^0 . Si $x^0 \neq 0$, ¿asegura esto que la recta $\mathcal{L}$ no pasa por el origen?

2. Suponga que dos navegantes que no se pueden ver entre sí, pero que se pueden comunicar por radio, quieren determinar la posición relativa de sus barcos. Explicar cómo pueden hacerlo si cada uno tiene la capacidad de determinar su vector de desplazamiento al mismo faro.

3. Describir paramétricamente las siguientes rectas:

- Paralela a $(0, 3, -2)$ que pasa por $(-3, 0, 2)$.
- Que pasa por los puntos $(-1, 5, 4)$ y $(0, 3, -2)$.
- Definida por $x = 3t + 1$, $y = 5t - 2$, $z = 2t + 1$.
- Que pasa por $(2, 0)$ y es ortogonal a $(1, 3)$.
- Que pasa por $(1, 3)$ y es paralela a la que pasa por $(-1, 4)$ y $(3, -2)$.
- Que pasa por $(2, 0, 0)$ y es ortogonal a $(1, 3, 0)$. ¿Es única?

4. Sean $v^1, v^2 \in \mathbb{R}^n$ linealmente independientes y $x^0 \in \mathbb{R}^n$. El conjunto

$$\mathcal{P} = \{x^0 + \alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}^2\},$$

es el plano definido paramétricamente, generado por v^1, v^2 que pasa por x^0 . ¿Qué sucede si v^1 y v^2 son linealmente dependientes?

5. Describir paramétricamente los siguientes planos:

- Generado por $(-1, 0, 4)$, $(2, 3, -10)$ que contiene al punto $(2, 3, -5)$.
- Generado por $(-1, 0, 4)$, $(2, 3, -10)$ que pasa por $(3, -3, 6)$. ¿Pasa este plano por el origen?
- Que pasa por los puntos $(1, -1, 0)$, $(1, 2, 1)$ y $(0, 1, 1)$.
- Que pasa por los puntos $(4, 0, -1, 7)$, $(3, 2, 5, 1)$ y $(6, 0, 2, 1)$.

6. Demuestre que para $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ el producto interno Euclídeo cumple:

- Simetría: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- Aditividad: $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.
- Homogeneidad: $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$.
- Positividad: $\langle x, x \rangle > 0$ para $x \neq 0$.

7. Encuentre el ángulo entre $x = (1, 3)$ e $y = (-1, 1)$.

8. En un carro de comida venden a choripanes, b hamburguesas y c vasos de gaseosa. Cobran \$200 el choripan, \$250 cada hamburguesa y \$50 cada vaso de gaseosa. Si consideramos los vectores $A = (a, b, c)$ y $P = (200, 250, 50)$. ¿Qué representa el producto interno entre A y P ?

9. Sean $w \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ y $x^0 \in \mathbb{R}^3$. El conjunto

$$\mathcal{P} = \{x \mid \langle w, x - x^0 \rangle = 0\},$$

es el plano definido implícitamente, generado por w que pasa por x^0 . La relación que lo define se conoce como *ecuación normal del plano*.

- Demuestre que si w es ortogonal a v^1 y v^2 , entonces $\mathcal{P}$ coincide con el plano definido paramétricamente generado por v^1, v^2 que pasa por x^0 .

- b) Para $\gamma \in \mathbb{R}$ defina $\mathcal{P}_\gamma = \{x \mid \langle w, x \rangle = \gamma\}$. Demuestre que $x^0 \in \mathcal{P}_\gamma$ si y sólo si $\mathcal{P} = \mathcal{P}_\gamma$.
c) Dar la ecuación normal del plano definido por

$$\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x = \alpha(1, 2, 0) + \beta(2, 0, 1) + (1, 0, 0) \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

- d) Dar la ecuación normal del plano que pasa por $(1, -1, 1)$, $(-2, 0, 1)$, y $(-1, 1, 1)$.

10. Sea $\mathcal{P}$ el plano definido implícitamente por la ecuación $ax + by + cz + d = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$ no simultáneamente nulos (ecuación general del plano).

- a) Probar que $w = (a, b, c)$ es un vector normal al plano.
b) ¿Qué condiciones debe cumplir d para que el plano $\mathcal{P}$ pase por el origen?
c) Dar la ecuación normal del plano que pasa por $(1, 4, 1)$ definido por

$$3x - y + 4z = 3.$$

- d) Dar la ecuación general del plano que pasa por $(1, 1, 1)$ y es generado por $(0, -1, 2)$ y $(1, 0, 3)$.
e) Definir paramétricamente el plano definido implícitamente por la ecuación $2x + 3y + z = 1$.

11. Sean P_1 y P_2 los planos definidos por las siguientes ecuaciones generales

$$x + 2y + 3z = 4, \quad 3x + 2y + z = 0.$$

Describir paramétricamente a la intersección de P_1 y P_2 .

12. Demuestre que para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale que

$$|||y|| - ||x||| \leq ||y - x||.$$

13. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Demuestre que

a) $\langle x, x \times y \rangle = 0, \quad \langle y, x \times y \rangle = 0.$

b) $x \times y = -y \times x.$

c) $x \times (y + z) = x \times y + x \times z.$

d) $\alpha(x \times y) = \alpha x \times y = x \times \alpha y.$

e) $\langle x, y \times z \rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}.$

f) $\|x \times y\|^2 = \|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x, y \rangle^2.$

g) $\|x \times y\| = \|x\| \|y\| \sin(\theta)$, donde θ es el ángulo entre x e y . En otras palabras $\|x \times y\|$ mide el área del paralelogramo de lados x e y .

h) Pruebe que el volumen del paralelepípedo de lados x, y, z está dado por $|\langle z, x \times y \rangle|$.

i) $x \times y = 0$ si y sólo si x e y son paralelos.

j) x, y, z son coplanares si y sólo si $\langle z, x \times y \rangle = 0$.

14. Demuestre que si $v^1, v^2 \in \mathbb{R}^3$ linealmente independientes, para cualquier $x^0 \in \mathbb{R}^3$ el plano $\mathcal{P} = \{x^0 + \alpha_1 v^1 + \alpha_2 v^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}^2\}$ coincide con el conjunto

$$\{x \mid \langle v^1 \times v^2, x - x^0 \rangle = 0\}.$$

15. Calcule.

a) El área del triángulo de vértices $(1, 2)$, $(-1, 2)$, $(2, 4)$.

b) El área del triángulo de vértices $(-2, 1, 3)$, $(1, 0, 3)$, $(5, 2, 3)$.

c) El volumen del paralelepípedo definido por los vectores $(-2, 3, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 3)$.

d) El volumen del tetraedro de vértices $(-2, 3, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 3)$.